

《计算机导论》绪论部分综合复习指南

《计算机导论》绪论部分综合复习指南

一、核心知识点系统梳理

1. 计算机发展历程关键节点

- **计算工具演变：**从结绳记事→算盘→契克卡德计算机(1623年)→帕斯卡加法器(1642年)→莱布尼茨乘法计算机(1674年)
- **电子计算机里程碑：**
 - ENIAC(1946年)：世界第一台通用电子计算机
 - EDSAC(1949年)：首台实现存储程序的计算机
 - IBM 701(1953年)：首台商业化计算机
- **代际特征：**
 - 第一代(1946-1957)：电子管，机器语言，体积庞大
 - 第二代(1958-1964)：晶体管，高级语言出现
 - 第三代(1965-1970)：集成电路，操作系统成熟
 - 第四代(1971至今)：超大规模集成电路，微机普及

2. 中国计算机发展历程

- **1958年：**中国第一台电子管计算机(103机)
- **1965年：**第一台晶体管计算机(109乙机)
- **1983年：**银河系列超级计算机问世
- **2016年：**神威·太湖之光成为世界超算冠军

3. 计算机系统组成（冯·诺依曼体系）

- **五大部件：**运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备
- **核心原理：**存储程序、程序控制
- **硬件系统：**CPU(运算器+控制器)、存储器层次结构、I/O设备
- **软件系统：**系统软件(OS、编译程序)与应用软件

4. 计算机分类与特点

- **按数据类型：**数字计算机、模拟计算机、混合计算机
- **按应用范围：**专用计算机、通用计算机
- **按规模：**巨型机、大型机、小型机、工作站、微机
- **核心特点：**运算速度快、计算精度高、存储能力强、具有逻辑判断能力、自动化程度高

5. 信息化社会与计算机

- **数据与信息关系：**数据是信息的载体，信息是数据的含义
- **计算机三大作用：**
 - 处理数据，反映外部世界
 - 作为建模工具，推演规律
 - 组成网络，实现信息共享与控制

6. 计算机应用领域

- 科学计算、数据处理、过程控制、计算机辅助技术、人工智能、电子商务、多媒体应用等

7. 计算学科知识体系

- **14个知识领域：**离散结构、程序设计基础、算法与复杂性、计算机组织与体系结构、操作系统、网络计算、人机交互、程序设计语言、图形学、智能系统、信息管理、软件工程、数值计算、社会与职业问题

二、重要缩略语详解表

缩略语	英文全称	中文全称	含义说明
ENIAC	Electronic Numerical Integrator and Computer	电子数字积分计算机	世界第一台通用电子计算机(1946年)
EDSAC	Electronic Delay Storage Automatic Calculator	电子延迟存储自动计算器	首台实现存储程序的计算机(1949年)
CPU	Central Processing Unit	中央处理器	计算机核心部件，执行运算和控制功能

OS	Operating System	操作系统	管理计算机软硬件资源的系统软件
LAN	Local Area Network	局域网	局部范围内的计算机网络
HTTP	HyperText Transfer Protocol	超文本传输协议	Web浏览器和服务器的数据传输协议
SQL	Structured Query Language	结构化查询语言	数据库管理和查询语言
AI	Artificial Intelligence	人工智能	模拟人类智能的计算机系统
VPN	Virtual Private Network	虚拟专用网络	通过加密实现安全远程访问的网络
BIOS	Basic Input/Output System	基本输入输出系统	计算机启动时初始化硬件的固件
GUI	Graphical User Interface	图形用户界面	通过图形图标与计算机交互的界面
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol	传输控制协议/网际协议	互联网基础通信协议
RAID	Redundant Array of Independent Disks	独立冗余磁盘阵列	数据存储虚拟化技术
CAD	Computer-Aided Design	计算机辅助设计	利用计算机进行设计的技术
CAM	Computer-Aided Manufacturing	计算机辅助制造	利用计算机进行生产管理的技术

三、综合复习题库

第一部分：选择题（每题2分，共20分）

1. 冯·诺依曼体系结构的核心思想是（ ） A. 人工操作控制 B. 存储程序和程序控制 C. 并行处理技术 D. 模拟计算方式 答案：B
2. 中国首台千万亿次超级计算机是（ ） A. 银河一号 B. 天河一号 C. 神威·太湖之光 D. 曙光4000L 答案：B
3. 第四代计算机的主要特征是（ ） A. 使用电子管 B. 使用超大规模集成电路 C. 使用机械继电器 D. 使用晶体管 答案：B
4. 二进制数110101转换为十进制数是（ ） A. 53 B. 54 C. 55 D. 56 答案：A（计算： $1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 53$ ）
5. 计算机中负责算术和逻辑运算的部件是（ ） A. 控制器 B. 存储器 C. 运算器 D. 输入设备 答案：C

第二部分：填空题（每空1分，共15分）

1. 计算机的五大硬件部件包括运算器、控制器、存储器、输入设备和_____。 答案：输出设备
2. 中国第一台电子管计算机是_____年研制的_____。 答案：1958年；103机
3. 摩尔定律指出集成电路上可容纳的晶体管数量约每隔_____个月增加一倍。 答案：18
4. 计算机语言翻译系统主要包括编译系统和_____系统。 答案：解释
5. 软件危机的主要表现包括开发费用失控、进度延误和_____。 答案：软件质量低下/软件可靠性差

第三部分：简答题（每题5分，共20分）

1. 简述计算机在信息化社会中的三大作用 答案要点：
 - 数据处理：对各种数据进行收集、存储、整理、分析和利用
 - 规律推演：通过建模和算法发现数据中的规律，支持决策
 - 信息共享与控制：通过网络传递信息，实现资源共享和过程控制
2. 什么是软件危机？举例说明其表现 答案要点：
 - 软件危机指软件开发中遇到的成本失控、进度延误、质量低下等问题
 - 典型案例：IBM OS/360系统开发耗时5000人年，仍存在大量错误；Therac-25医疗加速器事故导致患者伤亡
3. 简述冯·诺依曼体系结构的主要内容 答案要点：

- 数字计算机的数制采用二进制
- 计算机按照程序顺序执行指令
- 由输入设备、存储器、运算器、控制器和输出设备五大部分组成
- 程序和数据预先存储在存储器中

4. 简述数据与信息的关系 答案要点：

- 数据是信息的载体，是各种符号记录
- 信息是数据的含义，是数据背后所反映的内容
- 同一数据在不同环境下可能传递不同的信息

第四部分：综合题（每题10分，共20分）

1. 结合计算机发展历程，分析未来计算机的发展方向 答案要点：

- **量子计算机**：利用量子力学原理，处理速度惊人
- **DNA计算机**：利用生物分子进行计算，存储潜力巨大
- **光子计算机**：利用光信号处理信息，速度快、能耗低
- **纳米计算机**：在纳米尺度上构建计算设备
- 这些新型计算机有望突破传统电子计算机的物理限制

2. 谈谈你对计算思维的理解及其在解决问题中的应用 答案要点：

- 计算思维是运用计算机科学基本概念进行问题求解的思维方式
- 包括分解（将复杂问题分解为小问题）、模式识别（寻找规律）、抽象（提取关键信息）、算法设计（设计解决方案）
- 举例说明如何在排序问题中应用计算思维：分解为比较和交换操作，识别不同算法模式，抽象关键过程，设计高效算法

四、学习建议与复习指导

1. **建立知识框架**：按照计算机发展历程、系统组成、应用领域、学科体系的逻辑构建知识网络
 2. **理解核心概念**：重点掌握冯·诺依曼体系结构、数据与信息关系、软件危机等核心概念
 3. **记忆关键时间点**：重要计算机发明时间、中国计算机发展里程碑
 4. **掌握缩略语**：不仅要记忆缩略语的全称，还要理解其含义和在计算机学科中的重要性
 5. **联系实际应用**：将理论知识与当前计算机技术发展相结合，理解前沿动态
-

参考资料说明：本复习指南基于课程课件内容，结合计算机学科综合考试大纲和行业常用术语整理而成，适合计算机导论课程的系统复习。